

Sieci Komputerowe



⌘ Część 6: Przełączniki segmentu CORE i CAMPUS

Materiały do Laboratoriów:
CORE

Przełączniki modułarne w segmencie **CAMPUS**

- ⌘ Typowe cechy przełączników w segmencie Campus:
 - ⏏ Przełączniki dostosowane do RACK 19"
 - ⏏ Moduły wymieniane bez hot-swap (konieczne jest zatrzymanie systemu i odcięcie zasilania)
 - ⏏ Brak modułu Supervisor – kontroler przełącznika nie jest wymienny (jest zainstalowany jako płyta główna w chassis przełącznika)
 - ⏏ Przełącznik zarządzany jest przez port konsoli w chassis lub zdalnie
 - ⏏ Centralny system zasilania z zasilaczami redundantnymi, często ze wspólnym chłodzeniem - prowadzonym poprzez zasilacze)
 - ⏏ Silna ewolucja tego segmentu powoduje brak kompatybilności modułów z innymi wersjami chassis (więc investment protection na niskim poziomie).

Przykład przełącznika w segmencie CAMPUS



- ⌘ Przykład - HP 5300. Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego podobnego od strony zarządzania do Cisco IOS
- ⌘ Zawansowane wersje (dla przełączników rutujących EDGE oraz CAMPUS) prowadzi rutowanie pomiędzy VLAN i udostępniają szereg funkcji pozwalających na dalszą kontrolę ruchu
- ⌘ Konieczne jest adresowanie portów przełącznika z użyciem numeracji modułów – a te są montowane w numerowanych gniazdach chassis
- ⌘ W przypadku HP do identyfikacji portów w modułach przełączników stosowane są litery, będąca identyfikatorem modułu (I poziom) i liczby dla identyfikacji portu (II poziom), np. *C1*, *A10* itp.
- ⌘ Klasyfikacja portów pod kątem ewentualnego stosowania ramkowania IEEE 802.1Q (słowo kluczowe *tagged* oznacza przypisanie portu do VLAN jako *trunk*, *untagged* - jako zwykły port nie stosujący 802.1Q)

HP - Systemy operacyjne dla przełączników



⌘ Ergonomia interfejsu CLI podobna do Cisco, przykłady:

⌘ Próbkę komend konfiguracyjnych wysokiego poziomu:

Switch(config)#telnet-server

Switch(config)#web-management

Switch(config)#ip ssh key-size 1024

Switch(config)#crypto key generate

Switch(config)#interface C4

⌘ Diagnostyka:

Switch#show ip ssh

Switch#show running-config

⌘ Konfigurowanie VLAN:

Switch(config)#vlan 20

Switch(vlan-20)#untagged C1-C8

Switch(vlan-20)#untagged C10

Switch(config)#vlan 1 ip address 200.200.0.1/24

HP – rutowanie w przełącznikach

- ⌘ Adresy interfejsów IP to adresy w VLAN (w przełącznikach nie rutujących możliwe jest nadanie adresu interfejsu IP tylko dla VLAN 1 w celach administracyjnych):

Switch(vlan-3)#ip address 192.168.124.160/24

- ⌘ Konfigurowanie reguł rutowania statycznego IP (dodanie, usunięcie, last resort):

Switch(config)#ip route 10.0.4.0 255.255.255.0 192.168.124.1

Switch(config)#no ip route 10.0.4.0 255.255.255.255 10.0.1.1

Switch(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.123.254

Przełączniki oparte o moduły Supervisor – Cisco 5500



- ⌘ Chassis przełącznika zawiera jedynie magistralę dla zasilania i komunikacji pomiędzy modułami przełącznika zawiera oraz gniazda dla zasilaczy, kaset z wentylatorami i modułów:
- ⌘ Moduły dostępne w przełączniku Cisco Catalyst 5500:
 - ☒ Jeden lub dwa moduły Supervisor
 - ☒ Tzw. Line-cards - Moduły płyt zawierających porty (Ethernet, FDDI, Token Ring itp.)
 - ☒ Moduły ruterów IP (RSM - Route Switch module)
 - ☒ Moduły portów rozszerzeń ruterów (podłączanych do ruterów, lecz zajmujące osobne gniazdo)
 - ☒ Moduł przełącznika ATM
 - ☒ Moduł interfejsów ATM

Cisco 5500 – komunikacja pomiędzy modułami

- ⌘ Dwie magistrale komunikacyjne (A, B)– możliwość przypisywania VLAN do wybranej magistrali w celu balansowania obciążenia
- ⌘ Zarządzanie – każdy ruter, przełącznik ATM i RSM posiada niezależny port konsoli. Dodatkowo – każdy ruter emuluje wirtualny interfejs IP o adresie 128.0.0.X gdzie x to numer slotu, w którym karta rutera jest zamontowana.
- ⌘ Łączenie pomiędzy modułami (szczególnie z Supervisor do ruterów):

> (enable) session 7

Trying Router-7...

Connected to Router-7.

Escape character is '^]'.

Router>

Cisco 5500 – system CatalystOS

- ⌘ Moduł Supervisor pracuje pod kontrolą systemu Catalyst OS – znacznie różniącego się od Cisco IOS:

- ☒ W systemie istnieje tryb *exec*, lecz nie istnieje tryb *config*. Większość operacji modyfikujących ustawienia dokonywana jest za pośrednictwem instrukcji *set/show*, np.

- Cat5500> (enable) set vlan 2*

- Cat5500> (enable) set ip route 0.0.0.0 192.168.123.254*

- Cat5500> (enable) show vlan*

- ☒ Istnieje file-system i komendy zarządzające plikami

- ⌘ Moduł Supervisor emuluje dodatkowy wirtualny interfejs IP (o nazwie: *sc0*), który umożliwia łączenie (telnet) z zewnątrz chassis w celu konfigurowania ustawień:

- Cat5500> (enable) set interface sc0 192.168.123.215 255.255.255.0*

Cisco 5500 – zarządzanie portami i VLAN



- ⌘ Line-cards posiadają funkcję hot-swap.
- ⌘ Adresowanie portów, podobnie jak w przypadku przełączników bazuje na adresacji opartej na numerach gniazd (slotów) zawierających ten moduł np.:
 - Cat5500> (enable) set vlan 0 7/11-12*
 - Cat5500> (enable) set spanntree portfast 7/1-12 enable*
- ⌘ Istnieją dodatkowe porty światłowodowe montowane bezpośrednio w modułach Supervisor przełącznika - dostępne są wtedy pod adresami 1/1 i 1/2 itp.
- ⌘ Baza VLAN jest modyfikowana poprzez moduł Supervisor. Rutowanie pomiędzy VLAN wymaga zdefiniowania VLAN w Supervisor, dopiero wówczas w routerze możliwe jest tworzenie interfejsów VLAN

Cisco 5500 – routery, rutowanie pomiędzy VLAN

- ⌘ W chassis przełącznika możliwe jest zamontowanie wielu fizycznych modułów routera. Każdy z nich posiadać może interfejsy typu VLAN i zajmować się routingiem pomiędzy konkretnymi (różnymi) VLAN. Dzięki temu w jednym urządzeniu możliwe jest zbudowanie wielosegmentowej sieci IP – z wieloma routerami i sieciami VLAN pomiędzy nimi.
- ⌘ Moduły RSM pracują pod kontrolą Cisco IOS. System ten ładowany jest z pamięci ROM (wersja podstawowa, tzw. boot-system) lub z kart PCMCIA umieszczanych w modułach.
- ⌘ Definiowanie interfejsu VLAN w RSM:
Router(config)# interface vlan 2
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
Router(config-if)# exit

Cisco 5500 – moduły ATM

- ⌘ W tym samym chassis przełącznika może funkcjonować niezależnie system przełączania IP (oparty o Supervisor) i system ATM (oparty o przełącznik ATM). Systemy te korzystają ze wspólnej magistrali komunikacyjnej, zasilania, chłodzenia.
- ⌘ Komunikacja pomiędzy tymi urządzeniami jest jednak izolowana – Supervisor komunikuje się z RSM i line-cards wspierającymi Ethernet, zaś przełącznik ATM – z line-cards wspierającymi ATM.
- ⌘ Przełącznik ATM posiada jeden fizyczny port Ethernet – lecz służący jedynie do konfigurowania
- ⌘ Line-cards wspierające ATM to kasety zawierające dopiero właściwe moduły z interfejsami (Cisco WAI – *WAN ATM Interface*).

Adresowanie interfejsu ATM:

slot/moduł WAI/PORT w module

przykład:

Switch(config)# interface atm 12/1/0

Cisco 6500 - architektura



- ⌘ Podobnie jak w przypadku poprzednika – platforma zawiera moduły Supervisor i szereg różnorodnych line-cards. Do puli poprzednich opcji dochodzą karty IDS (Intrusion Detection System), NAM (Network Analysis Module) i Switch Fabric (optymalizująca ruch).
- ⌘ Brak kompatybilności pomiędzy Cisco 6000 i Cisco 5000 na jakimkolwiek poziomie
- ⌘ Moduły Supervisor wspierają mechanizm FailOver. Gdy dwa identyczne moduły są zamontowane w chassis, jeden z nich pozostaje w stanie *standby* gotowy do przejęcia pracy w momencie awarii drugiego. Jednocześnie – synchronizuje on wiedzę z modułem aktywnym (konfiguracja, zawartość tablic ARP itp.).
- ⌘ Moduły Supervisor posiadają karty rozszerzeń:
 - ⏏ PSC (Policy Switching Card) – zarządzająca regułami ACL w warstwie 2
 - ⏏ MSFC (*Multilayer Switching Feature Card*) – rutująca

Cisco 6500 – moduły Supervisor

- ⌘ Moduły mogą funkcjonować w dwóch trybach:
 - ☑ Hybrydowym – system pracuje w całości pod kontrolą Cisco IOS
 - ☑ Wyizolowanym – tylko ruter (czyli karta MSFC) pracuje pod kontrolą Cisco IOS, sam Supervisor – pod kontrolą Catalyst OS (CatOS)
 - ⌘ Rozbudowana funkcjonalność w zakresie zarządzania innymi modułami, chassis itp.:
 - Cisco6500(enable) set module power down 5*
 - Cisco6500(enable) show inventory*
 - Cisco6500(enable) show power*
 - Cisco6500(enable) diagnostic start module 5 test complete*
- z rutera:
- Cisco6500(enable)#remote command switch show vlan*

Cisco 6500 - konsola



- ⌘ Połączenie z konsoli daje bezpośredni dostęp do systemu CatOS na odpowiedniej karcie. Możliwe jest jednak przechodzenie do innych systemów w przełączniku (do Switch fabric, innego Supervisor, moduł MSFC, kart monitorujących itp.)

Połączenie z modułem rutującym (jeśli obecny)

Cisco6500(enable)# switch console

- ⌘ Połączenie z drugim CatOS w rezerwowej karcie Supervisor. W tej sytuacji bieżący Supervisor zostanie zatrzymany w trybie standby a konsola przekierowana do przeciwnego (należy ją przełączyć fizycznie do drugiej karty Supervisor)

Cisco6500(enable)# switch supervisor

Architektura przełączników CORE firmy 3Com

- ⌘ Seria przełączników 3Com CoreBuilder posiada chassis zawierające
 - ⏏ Line-cards
 - ⏏ Moduł EME (Enterprise Management Engine) – zarządzający konsolą i portem Ethernet służącym do zdalnego zarządzania przełącznikiem.
 - ⏏ Moduł EMC (Enterprise Management Controller) – zarządzający procesami failover i pośredniczący w konfigurowaniu
 - ⏏ Switch Fabric moduł przełączania pomiędzy line-cards zawierających porty
- ⌘ W przeciwieństwie do rozwiązań innych producentów – w przełącznikach 3Com istnieje specjalny moduł posiadający porty fizyczne Ethernet, do których podłączane są pozostałe line-cards (np. 4 kolejne porty Switch Fabric przypadają na jedną line-card). Porty te określamy mianem portów *backplane*.

System operacyjny dla 3Com Core Builder



- ⌘ Konsola EME (*Enterprise Management Engine*) umożliwia konfigurowanie ustawień globalnych przełącznika oraz łączenie z kartami w celu konfigurowania ustawień kart.
- ⌘ EME posiada linię komend, line-cards – posiadają menu:
 - EME>set ip ip_address 192.168.1.5 ethernet*
 - EME>set ip subnet_mask 255.255.255.0 ethernet*
 - EME>set interface 3 enable*
 - EME>show module*
 - EME>show chassis*
- ⌘ Łączenie z EME:
 - EME>connect 7.1*
 - Slot 7.1>bridge*
 - Slot 7.1(bridge)>vlan*
 - Slot 7.1(bridge-vlan)>summary*

3Com Core Builder – VLAN w architekturze z backplane



- ⌘ Informacje o VLAN są rozproszone pomiędzy kartami – konieczne jest definiowanie danego VLAN we wszystkich zaangażowanych w nim Line-cards oraz w osobno module Switch Fabric
- ⌘ Konfigurowanie topologii VLAN polega na określeniu przynależności do VLAN:
 - ☒ Portów fizycznych w line-cards
 - ☒ Portów backplane
- ⌘ Port *backplane* w Switch Fabric prowadzący do danej Line-card musi być w obydwu tych urządzeniach przypisany konsekwentnie do tego samego VLAN. Podobnie – musi być konsekwentnie określony jako tagowany (stosowany jako VLAN trunk), bądź nie.
- ⌘ Możliwe i popularne jest stosowanie technologii EtherChannel nad portami backplane. Cztery porty backplane prowadzące z danej Line-Card do Switch Fabric są wówczas łączone w jeden logiczny.

Przełączniki CORE – Extreme Networks



- ⌘ Przełącznik pracuje pod kontrolą systemu ExtremeWare OS
- ⌘ Chassis, podobnie jak w przypadku produktów Cisco, posiada gniazda dla Line-Cards, oraz zasilacze. System wentylacji jest zintegrowany trwale (brak kasety)
- ⌘ Ze względów bezpieczeństwa w systemie definiowany jest specjalny VLAN (o nazwie MGMT) służący tylko do zarządzania przełącznikiem i dostępny przez port fizyczny w module Supervisor (MSM - *Management Switch Module*)
- ⌘ Supervisor przejmuje wszystkie czynności dotyczące konfigurowania przełącznika i zarządzania ruchem (nie są konieczne dodatkowe karty rutujące czy optymalizujące ruch). Nie jest więc także potrzebna komunikacja z innymi kartami w celach konfiguracyjnych.
- ⌘ System stosowany w przełącznikach CORE Extreme Networks jest bardzo podobny do tego stosowanego w przełącznikach segmentu EDGE tej firmy.

ExtremeWare – system operacyjny dla przełączników

- ⌘ *Separator „:”* służy do identyfikowania części określających numer gniazda i portu fizycznego w adresach portów przełącznika, np.:

BlackDiamond#show ports 3:1 - 3:13 info

BlackDiamond#show ports 3:1 - 3:13 utilization

- ⌘ W ExtremeOS VLAN mają unikatowe nazwy, do których VID dodajemy tylko w razie potrzeby tworzenia VLAN trunk

- ⌘ Tworzenie VLAN oraz przydzielanie portów:

BlackDiamond#create vlan siec1

BlackDiamond#config siec1 tag 1234

BlackDiamond#create vlan siec2

BlackDiamond#config siec2 tag 1235

BlackDiamond#config siec1 add ports 7:1 - 7:10

BlackDiamond#config siec1 add port 1:2 tagged

ExtremeWare – rutowanie pomiędzy VLAN

- ⌘ Rutowanie IP jest wspierane przez moduł Supervisor. Włączenie:

BlackDiamond# enable ipforwarding

- ⌘ Uruchomienie rutowania dynamicznego (przykład dla RIP):

BlackDiamond#config rip add vlan nazwa

BlackDiamond#enable rip

- ⌘ Definiowanie reguł rutowania statycznego:

BlackDiamond#config iproute add 200.200.200.0

255.255.255.0 200.200.3.1 10

BlackDiamond#config iproute add default 200.200.3.254

BlackDiamond#show iproute

MC-LAG - Multi-Chassis Link Aggregation Group

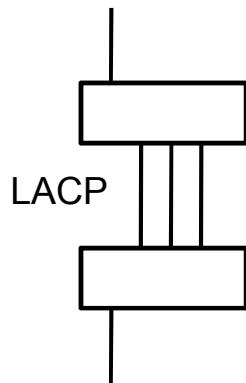


- ⌘ Technika agregacji łączy, analogiczna do Ether Channel, jednak angażująca wiele przełączników fizycznych jednocześnie (multi-chassis)
- ⌘ Wymagane są dodatkowe łączy koordynujące MC-LAG, służące do przekazywania informacji synchronizującej wiedzę o MAC, spanning-tree itp. pomiędzy przełącznikami. Wykorzystywane jest tu rozszerzenie protokołu LACP (Link Aggregation Control Protocol) nazwie ICCP (*Interchassis Control Protocol*) - wirtualizujące wiele fizycznych przełączników do jednego, zagregowanego
- ⌘ Obowiązuje różne nazewnictwo poszczególnych implementacji MC-LAG - poza przedmiotowym *MC-LAG* stosowanym przez Juniper czy Alcatel to na przykład *Multichassis Etherchannel* w Cisco Catalyst 6500, *Cross-Stack EtherChannel* w Cisco 3750 i 3850, *Virtual PortChannel* (vPC) w Cisco Nexus, *Distributed Trunking* w HP, *MLAG* w Extreme Networks itp.

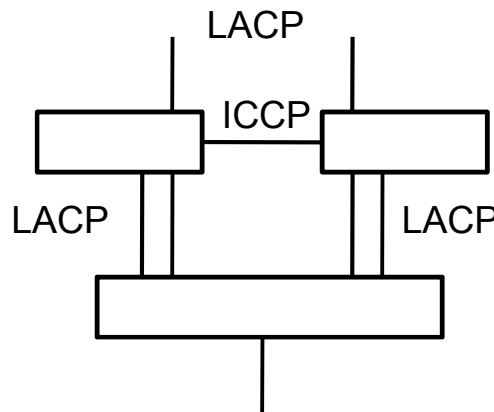
Konfiguracje LAG i MC-LAG

⌘ Warianty:

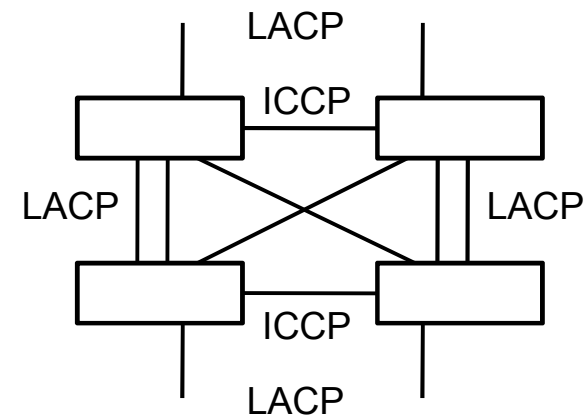
LAG (Ether Channel)



MC-LAG + LAG



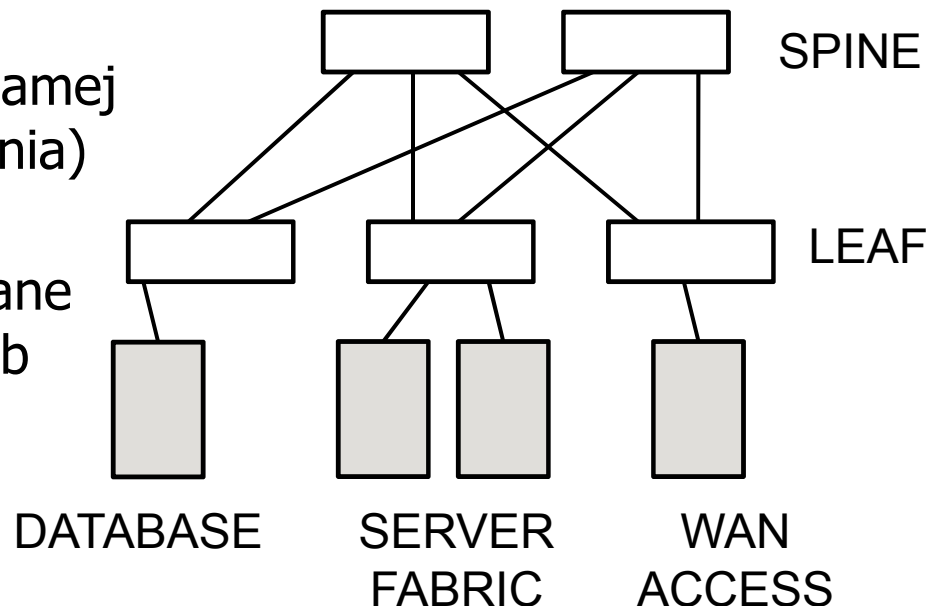
MC-LAG



- ⌘ W wariacie MC-LAG + LAG przełącznik zlokalizowany na dole rysunku posługuje się klasycznym protokołem LACP (postrzegając za sprawą wirtualizacji dokonanej przez ICCP dwa fizyczne przełączniki w górnej części rysunku jako jeden)
- ⌘ Rysunek po prawej przedstawia instalację typu high-availability (awaria dowolnego przełącznika nie wstrzymuje usług)

Topologie high-availability dla przełączników CORE

- ⌘ *Leaf-Spine Architecture* – definiuje dwie grupy przełączników (LEAF i SPINE). Nie istnieją łącza użytkowe pomiędzy dwoma przełącznikami LEAF oraz pomiędzy dwoma przełącznikami SPINE. Grupa SPINE służy do łączenia LEAF (dzięki temu trasa pomiędzy dowolnymi urządzeniami FABRIC podłączonymi do różnych przełączników LEAF jest wielotorowa i zawsze o tej samej długości (przez trzy urządzenia))
- ⌘ Server Fabric udostępnia usługi (aplikacje) utrzymywane na serwerach wirtualnych lub Bare-Metal (RACK, BLADE)
- ⌘ WAN Access to urządzenia udostępniające zasoby na zewnątrz



Technologie high-availability dla przełączników CORE



- ⌘ FabricPath – wprowadza nową adresację łącznie z ramkowaniem Ethernet. Przedmiotem adresowania są przełączniki, a dopiero po dotarciu ramki do właściwego przełącznika – adresy MAC. Ramka Ethernet jest tu enkapsulowana w ramce FabricPath (na czas przekazywania pomiędzy przełącznikami)
- ⌘ Overlay Transport Virtualization (OTV) – wprowadza tunelowanie warstwy drugiej ISO OSI (więc ramek Ethernet) pomiędzy odległymi sieciami IP. Możliwe jest wtedy tworzenie rozproszonych instalacji sieciowych (np. w *datacenter* zbudowanych w różnych fizycznych lokalizacjach) bazujących na tej samej lokalnej adresacji IP (powstaje wtedy wirtualny segment sieci IP złożony w wielu odległych od siebie fizycznych sieci IP)